



ING. NIETO PATÓLOGO

QATRO S.A.S. · Patología y diagnóstico estructural

DIAGNOSTRUCT

Del ensayo en obra al informe firmado, sin pasar por la libreta.

VERSIÓN **1.95.0** · 11 de agosto de 2026

DIAGNOSTRUCT es la aplicación con la que levantamos, calculamos y documentamos un estudio de patología estructural completo. **Toda la jornada de campo entra por el celular** —ensayos, lesiones, fotos, topografía— y sale como informe imprimible con el marco normativo colombiano ya aplicado.

12 Ensayos ED y END con formulario, lista y hoja de reporte	3 Superconjuntos: patología, vulnerabilidad y reforzamiento	0 Señal necesaria en obra: trabaja completa sin conexión	4 Formatos de exportación del modelo 3D
---	---	--	---

Un estudio de patología no se pierde en el camino de vuelta

Entre la obra y el informe se cae la mitad del trabajo: lecturas en libreta que hay que volver a digitar, fotos sueltas en la galería del celular, un Excel por ensayo y semanas de gabinete armando el documento. DIAGNOSTRUCT cierra ese camino.

Se captura una sola vez

El dato entra en obra, en el formulario del ensayo, con su foto y su ubicación sobre el plano. De ahí sale directo al análisis, a la hoja de reporte y al consolidado del proyecto. No se vuelve a digitar nunca.

La norma va incorporada

Los criterios de aceptación, las correcciones y el análisis estadístico están dentro del cálculo, no en la cabeza del que redacta. El veredicto sale con el ensayo.

Cómo se comporta en obra

- ♣ **Sin señal, igual funciona.** Es una aplicación instalable (PWA) que guarda todo en el equipo y lo sube solo cuando vuelve la conexión. Sótanos, bodegas y zonas rurales no interrumpen la jornada.
- ♣ **Cola de sincronización aislada por tipo de dato.** Las lesiones y los ensayos tienen colas separadas, y las fotos su propio almacén, para que un problema de subida no arrastre lo demás.
- ♣ **Lo pendiente se ve.** Lo que aún no ha subido queda marcado en pantalla, así nadie se va de la obra creyendo que ya está todo guardado.
- ♣ **Se instala encima.** Cada versión nueva se instala sobre la anterior y conserva proyectos, ensayos y fotos.

Cómo se comporta en gabinete

- ♣ **Cada empresa, aislada.** El aislamiento entre empresas se hace en la base de datos (RLS en Postgres), no solo en la pantalla.
- ♣ **Formatos imprimibles unificados.** Todas las hojas de reporte comparten el mismo formato y salen en tamaño de papel real, listas para el informe.
- ♣ **Consolidado del proyecto.** Reúne los ensayos, las lesiones y las fotos de todas las estructuras en un solo documento.
- ♣ **Chat interno por empresa,** general y por proyecto, para coordinar la jornada sin salir de la aplicación.

Tres superconjuntos de estudio

Patología → Vulnerabilidad → Reforzamiento. El mismo orden en que avanza un peritaje, y el mismo en que se recorre la aplicación.

Patología constructiva

El grueso del trabajo de campo

- ♣ **Diagnóstico estructural** — historia clínica de la edificación: identificación, análisis del entorno, anamnesis y diagnóstico.
- ♣ **Plan de auscultamiento** — planeación de la jornada: cantidades, rendimientos, cronograma día a día y ubicación de cada ensayo sobre el plano.
- ♣ **Ensayos ED y END** — destructivos y no destructivos, in-situ y de laboratorio, cada uno con formulario, lista y hoja de reporte imprimible.
- ♣ **Cartilla de lesiones** — inventario de patologías de concreto y mampostería con matriz 4×4 de afectación, y glosario de patología, corrosión y rehabilitación.
- ♣ **Estudio fitosanitario** — elementos en madera: inventario, mediciones de humedad sobre el plano y plan de tratamientos (NSR-10 Título G).
- ♣ **Control A.V.F.** — asentamiento, verticalidad y fisuras: dianas, niveletas y fisurómetros sobre el plano, con mapa de calor, conjunto 3D e historial por control.
- ♣ **Modelado estructural 3D** — nodos, barras, placas, cargas y apoyos del estado encontrado.
- ♣ **Registro fotográfico** — un solo álbum con las fotos de campo, las de ensayos y las de lesiones.

Vulnerabilidad sísmica

Marco NSR-10

- ♣ **Espectro de diseño** — NSR-10 A.2.6 y microzonificaciones, con fuerza horizontal equivalente y distribución vertical.
- ♣ **Vida útil de la estructura** — durabilidad y estimación de vida útil residual (Código Estructural RD 470/2021 y EHE-08).

Diseño estructural y de reforzamiento

La salida del estudio

- ♣ **Diseño de elementos** — cuantía de refuerzo y Steel Framing.
- ♣ **Diseño de mezcla de concreto** — dosificación ACI 211.1 con sobre-resistencia según NSR-10.

Exportación del modelo 3D. El levantamiento sale a **SAP2000, ETABS, OpenSees y DXF**, de modo que el modelo del estado encontrado se entrega listo para el análisis en la herramienta de cálculo que use el proyecto.

Doce ensayos, con su norma

Cada uno trae su formulario de campo, su lista de resultados y su hoja de reporte imprimible. El criterio de aceptación va dentro del cálculo.

ENSAYO	REFERENCIA NORMATIVA
Esclerometría	ASTM C805 / C805M
Extracción de núcleos de concreto	ASTM C42 · NTC 3658 · NSR-10 C.5.6.5
Identificación de refuerzo (regatas)	NSR-10 C.7.7
Ferrosan · Profometer (FRS)	NSR-10 C.7.7
Perfil de carbonatación	AATH 2020 · ALCONPAT
Potencial de corrosión	ASTM C876 · NTC 4019
Ultrasonido en concreto	ASTM C597
Ultrasonido en metales	ASME V (Art. 23)
Tintas penetrantes	ASTM E165 · ISO 3452
Durometría	ASTM A956 / A956M
Extracción de barras de acero	NTC 2289
Inclinometría (desplome)	Control topográfico

Aceptación de núcleos

Criterio NSR-10 C.5.6.5 aplicado automáticamente: promedio $\geq 85\%$ de f'_c y ningún individual por debajo del 75%.
Con corrección por esbeltez según NTC 3658.

Análisis estadístico

Depuración de datos atípicos por el criterio de Chauvenet y análisis según NTC 2275, sobre el conjunto de resultados del proyecto.

Sobre los núcleos. La extracción en obra y la redacción del informe son trabajo propio de la oficina; el laboratorio externo interviene únicamente en el ensayo de compresión de la probeta.

Cómo está hecha y cómo se entrega

Aplicación instalable en tablet y celular Android, con servidor propio y actualización automática.

VERSIÓN	1.95.0 — 11 de agosto de 2026
PLATAFORMA	Aplicación web instalable (PWA) y APK de Android
USO SIN CONEXIÓN	Completo en campo, con sincronización al recuperar la señal
DATOS	Servidor propio sobre Postgres, con aislamiento por empresa a nivel de base de datos
ALMACENAMIENTO	Fotos y anexos en el servidor del proyecto, ligados a cada ensayo o lesión
ACTUALIZACIÓN	La aplicación revisa si hay versión nueva al abrirse y al recuperar la señal; se instala encima, sin perder datos
VERSIÓN MÍNIMA	1.70.0 para seguir recibiendo actualizaciones
MARCO NORMATIVO	NSR-10, NTC, AIS, ACI, ASTM, ASME y EHE-08 según el módulo
IDIOMA	Español

Equipos de campo

Las tablets de trabajo se entregan configuradas en modo kiosco: encienden directamente en DIAGNOSTRUCT, se actualizan solas y reservan el acceso al sistema a un panel técnico protegido con PIN. El equipo llega listo para la obra, sin configuración por parte del usuario.

Hablemos del estudio que necesita

Evaluación patológica, vulnerabilidad sísmica, control de asentamiento y verticalidad, y diseño de reforzamiento estructural.

PROFESIONAL

Ing. Francisco A. Nieto F.

MATRÍCULA

MP 091037-0603457 CND

TELÉFONO

300 453 1084

CORREO

nietoingeniero@gmail.com

MARCA

ING. NIETO PATÓLOGO

EMPRESA

QATRO S.A.S.